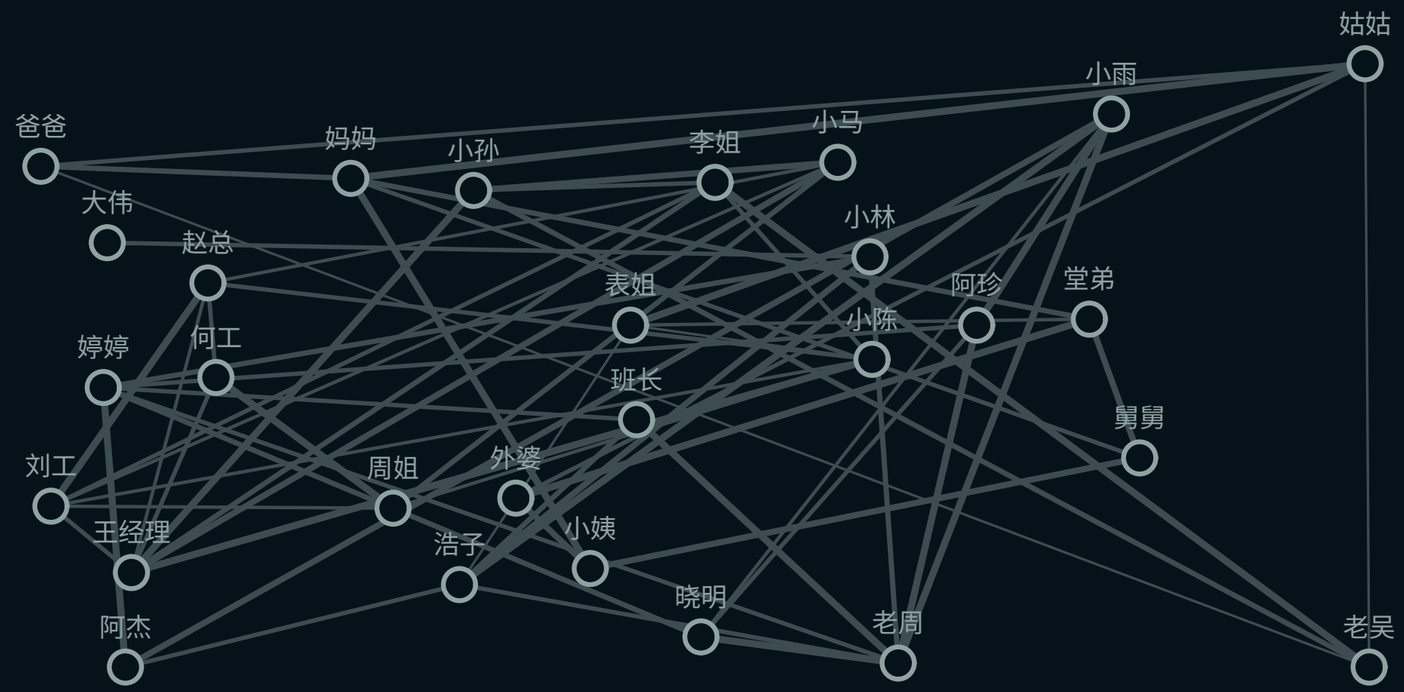


圈子从哪里来

WHERE DO CLUSTERS COME FROM? · LABEL PROPAGATION

通讯录里的圈子

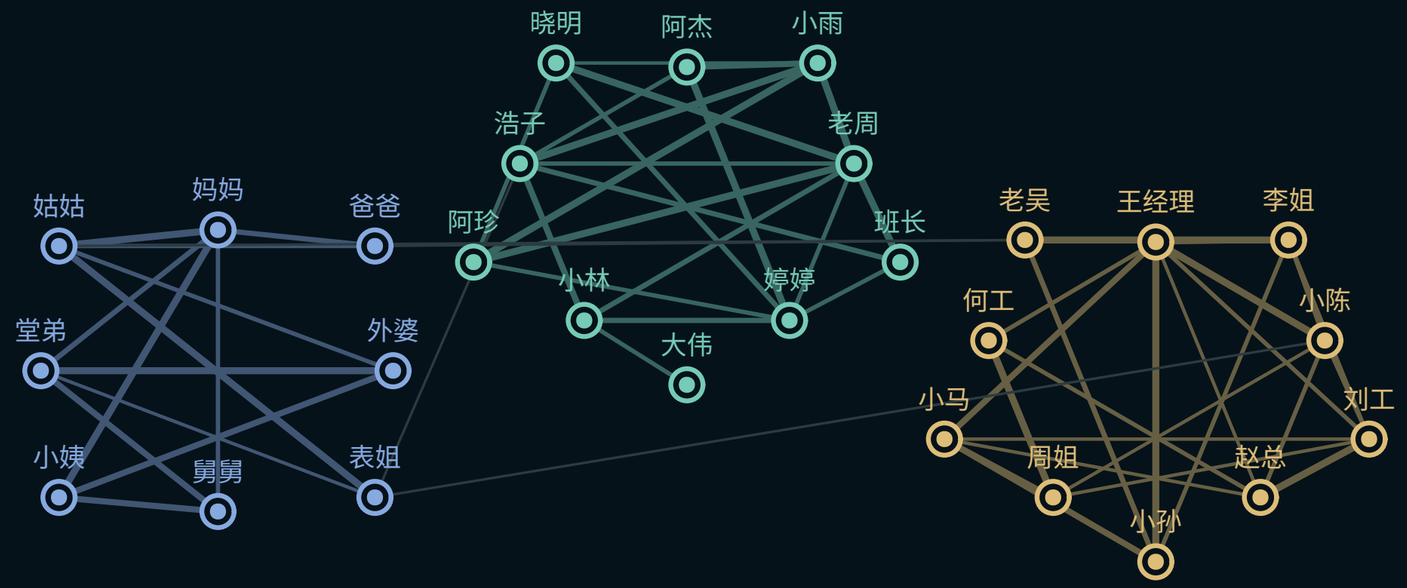


几百个名字，怎么分成几个圈子？

- 只看谁和谁常联系
- 好的分组：圈内紧，圈间少
- 这件事叫社群发现 community detection

一个极简的办法

短片 00:34



每个人看看朋友们现在属于哪个圈子，加入联系最多的那一个。

Raghavan · Albert · Kumara，2007

3 轮

停下，没有人再改变

8+10+10

浮现出三个圈子

只切开 4

跨圈的联系，权重合计（共 238）

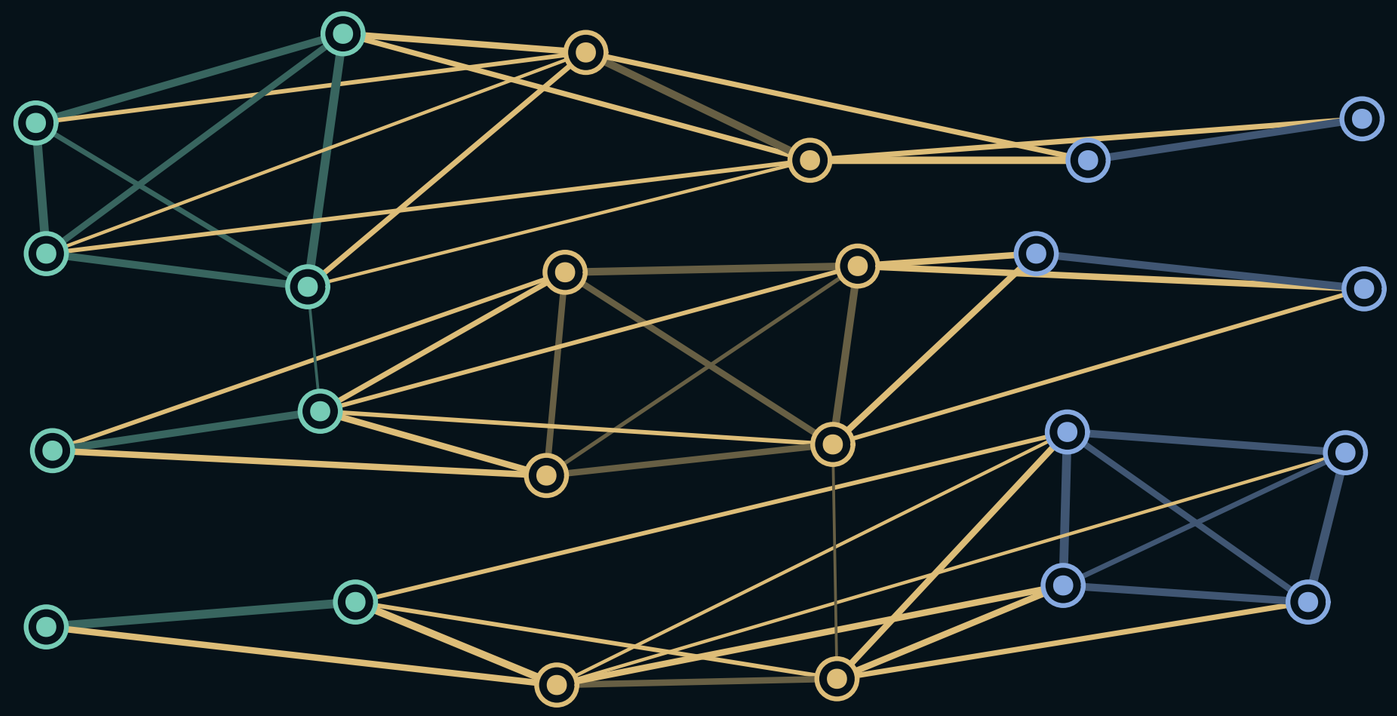
芯片里的同一个问题



几百万个单元，
由导线连成一张网。

- 块内：短导线
- 块间：长导线，更慢、更耗电，也占布线资源
- 目标和通讯录一样：块内紧，块间少

尺子与穷举都不行



按位置拿尺子切三块

切开 88 / 202

将近一半的连接被切断（金色）

试遍所有分法

24 个单元：15.8 亿种

$24!/(8!^3 \cdot 3!) = 1{,}577{,}585{,}295$

一百万个单元：

分法个数约 3^1,000,000/6，本身就有 477,121 位

一条局部规则，六个问题

短片 01:59

每个点看看邻居们现在的标签，
加入连接最强的那一组。

“最强”怎么算？

→ 第 2 层

谁先更新？

→ 第 4、6 层

什么时候停？

→ 第 5 层

它一定会停吗？

→ 第 6 层

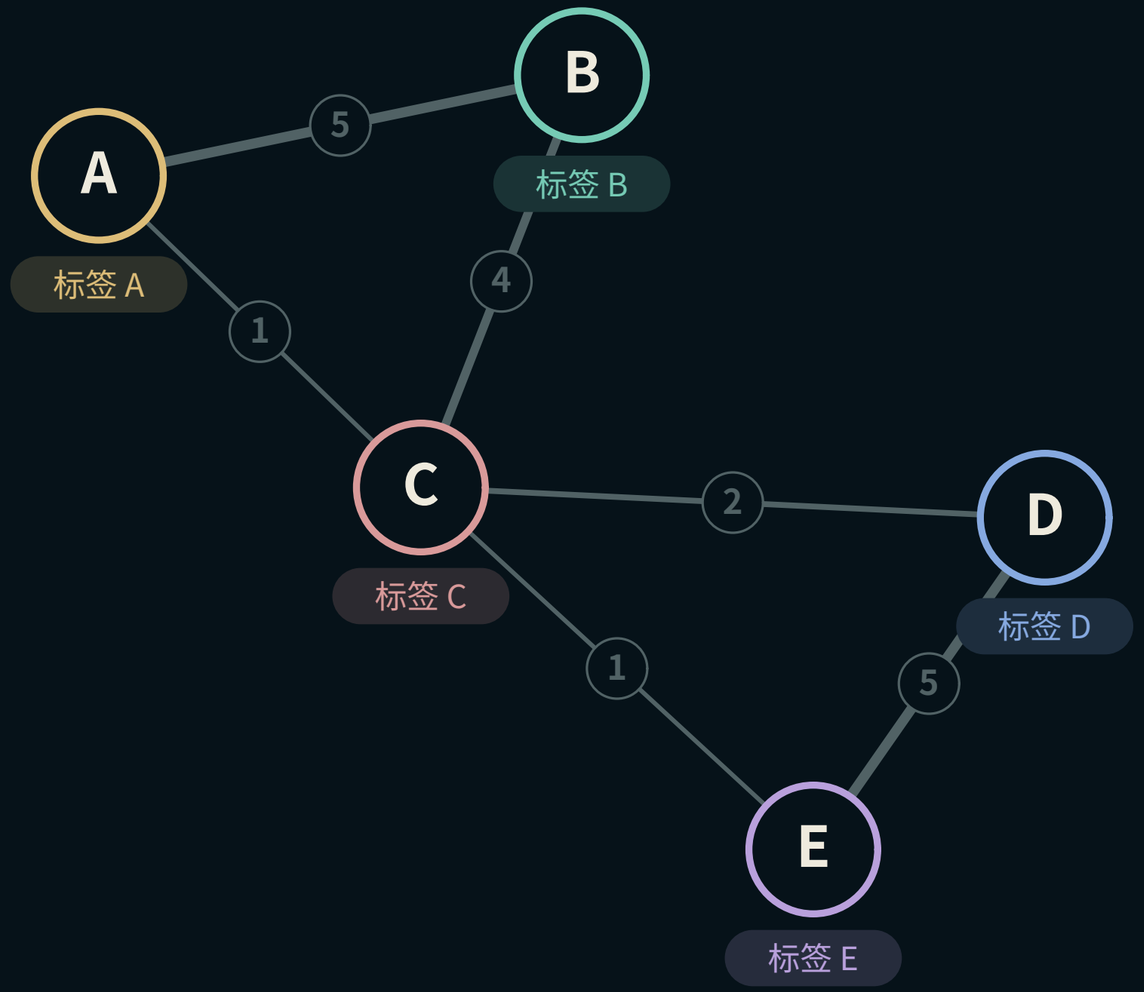
平票怎么办？

→ 第 2 层

分得好不好？

→ 第 7、8 层

第 1 层 · 标签

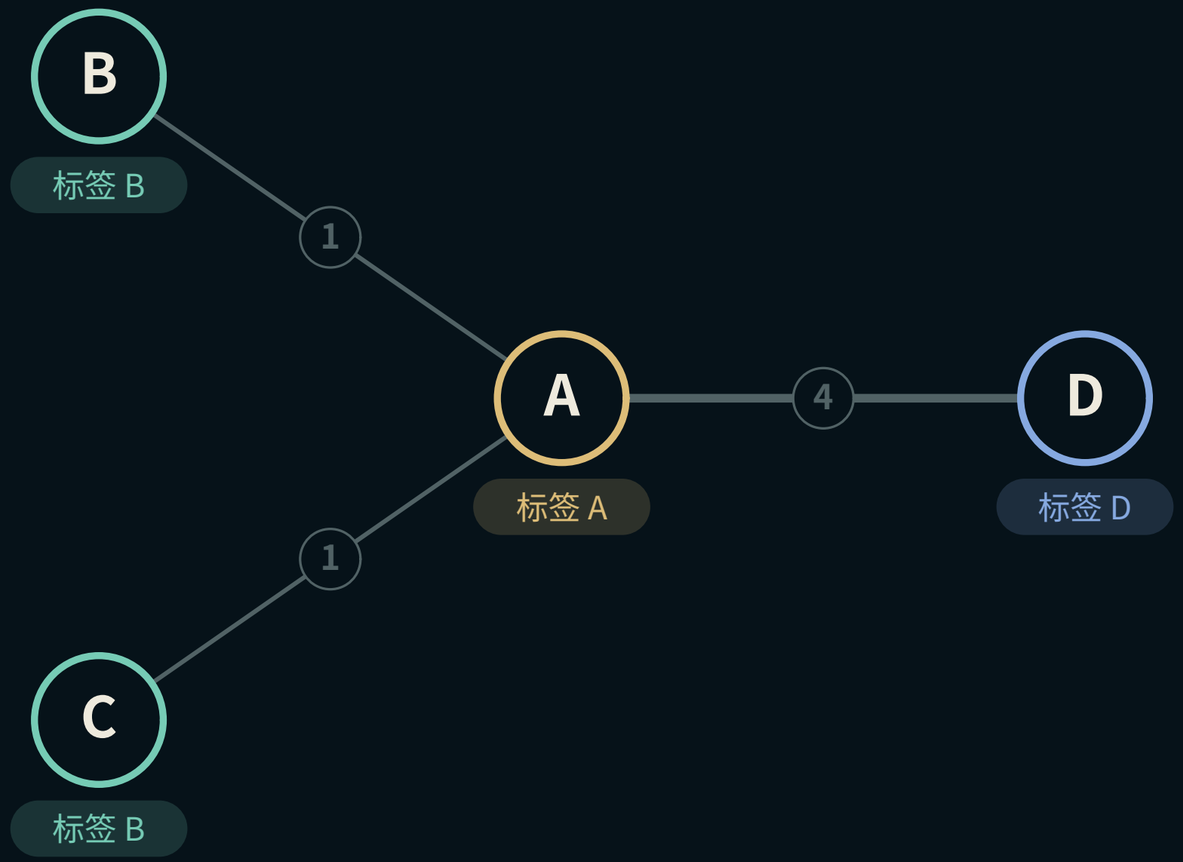


名字是身份，
标签是归属。

- 开始时，标签 = 自己的名字
- A 带上标签 B，不等于 A 改名
- 边权表示连接强弱，不是人数
- 孤立点没有邻居，标签不变

第 2 层 · 怎样算“最强”

短片 03:20



按标签把边权加起来，取最大：

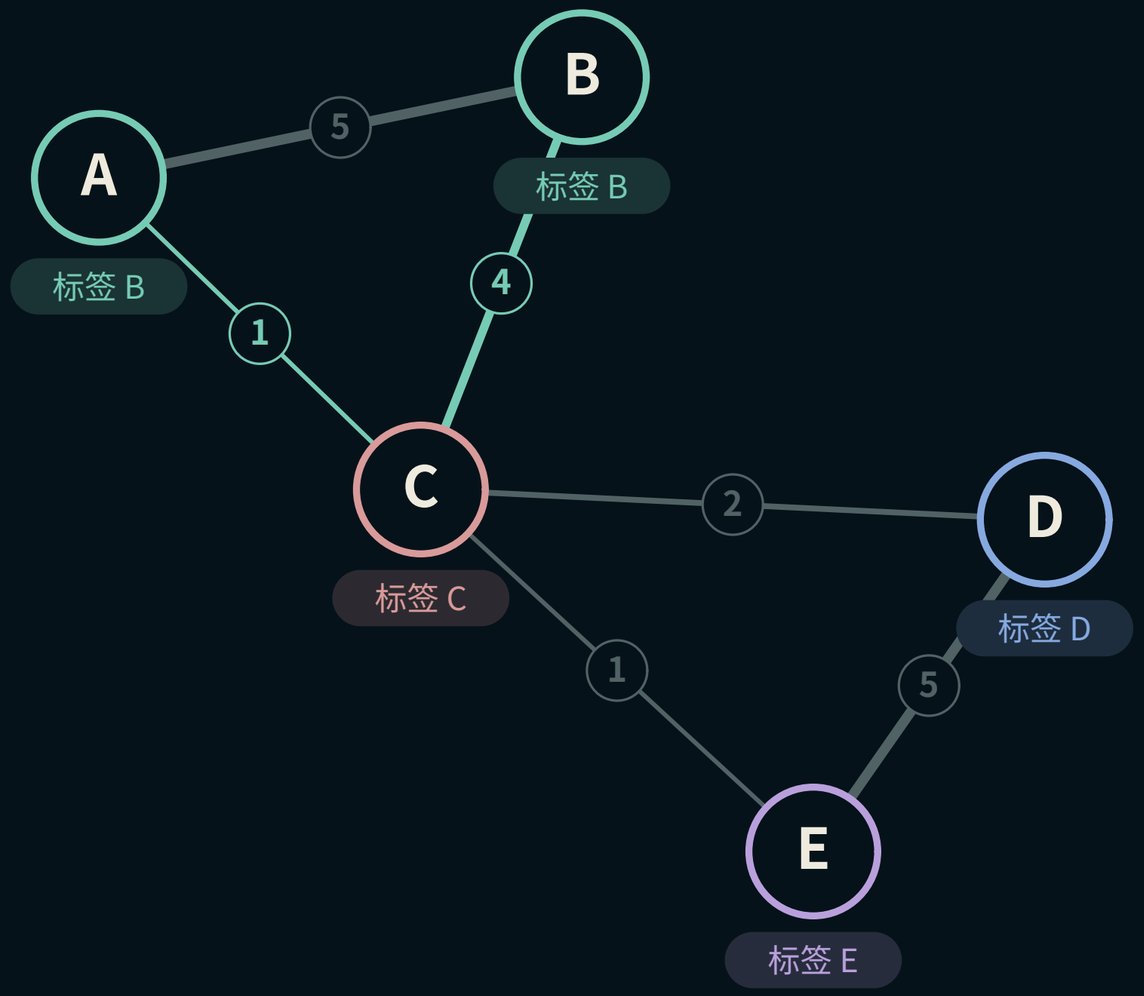
$$\text{新标签} = \arg\max \sum w(u, v)$$

标签	加权票数
B	1 + 1 = 2
D	4

A 选 D：人多不一定赢。

平票时取字典序最小的标签；
没有邻居就不改。

第 3 层 · 一次更新



轮到 C，它只读自己的边：

标签	加权票数
B	1 + 4 = 5
D	2
E	1

C 改写为标签 B，
名字仍是 C。

不需要看到全局，
也不是“选最粗的一条边”。

第 4 层 · 一整轮

短片 04:00

访问	当时看到的加权票数	新标签	改变
A	B:5，C:1	B	是
B	B:5，C:4	B	否
C	B:1+4=5，D:2，E:1	B	是
D	B:2，E:5	E	是
E	B:1，E:5	E	否

轮末标签：B B B E E

每次更新立即写回，后面的节点读到新值：这叫异步更新（课堂默认）。

第 5 层 · 何时停止

轮次	轮末标签 A B C D E	改变的节点
第 1 轮	B B B E E	A、C、D（3 个）
第 2 轮	B B B E E	无（0 个）

一整轮零变化，才算停下：共 2 轮。

stable

完整一轮没有任何改变

cycle

完整的标签状态再次出现

limit

达到安全上限（默认 50 轮），
不能写成已经收敛

第 6 层 · 同时还是轮流

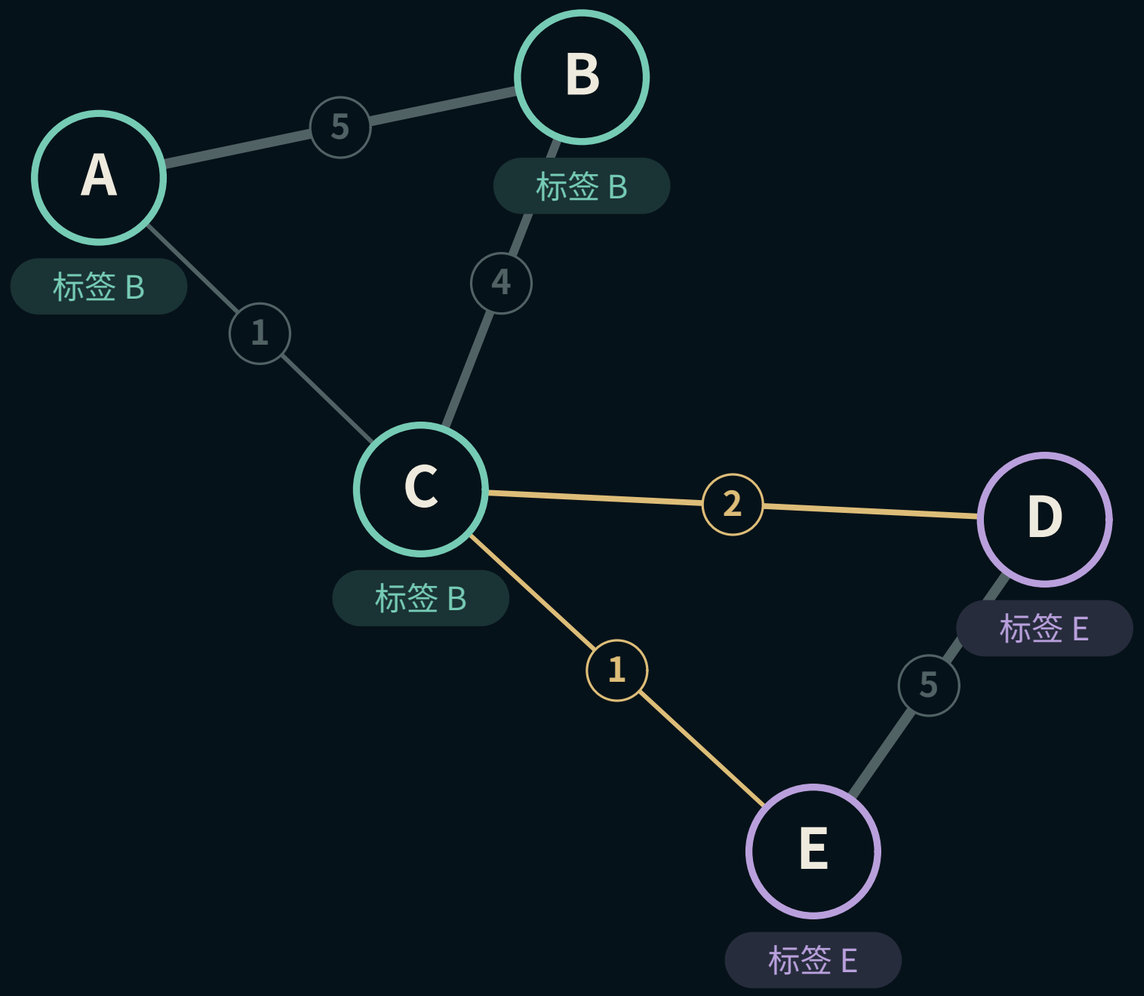
短片 04:35

同步：大家同时读旧标签　　异步：轮流读，立即写回

	同步 A / B	异步 A / B
初始	A / B	A / B
第 1 轮	B / A	B / B
第 2 轮	A / B（回到初始）	B / B（零变化）
停止原因	cycle：永远停不下来	stable

读取哪个时刻的邻居标签，会改变整个过程。

第 7 层 · 分得好不好



跨组的边：CD 与 CE

$$\text{cutsize} = 2 + 1 = 3$$

加的是权重，不是条数

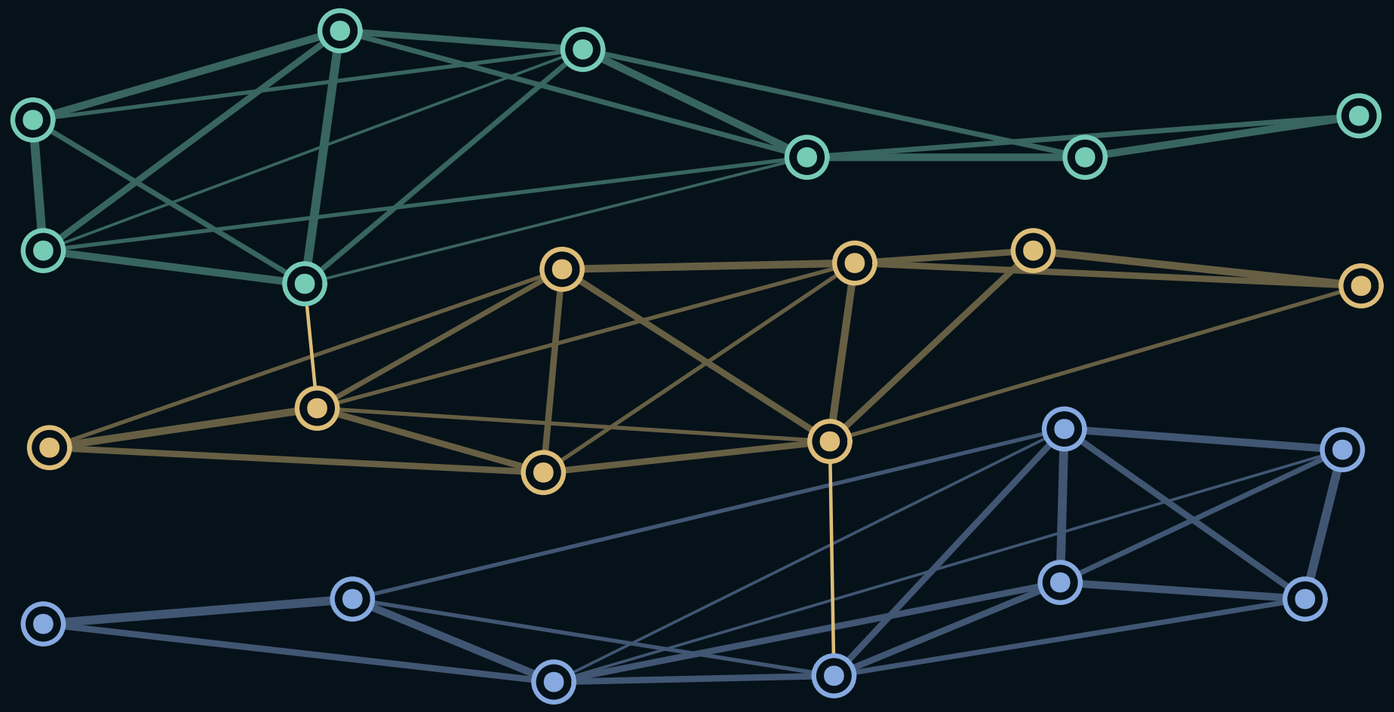
把 C–D 加强：

C–D 权重	分组
2（原图）	{A,B,C} {D,E}
5	五个点合成一组
⩾ 6（如 10）	{A,B} {C,D,E}，cut 5

全放一组 cutsize = 0，
但未必满足任务。

第 8 层 · 回到芯片

短片 05:10



5 轮

第 5 轮零变化

8 · 8 · 8

三组大小

切开的权重

2

标签传播

88

按位置的尺子

每条连线一轮被两端各读一次：
一轮的工作量和连线数成正比。

第 9 层 · 它做不到的事

- 不保证分成几组：没有“分 3 组”的参数
- 不保证每组一样大：老师的图是 3 + 2
- 受访问顺序影响
- 不是全局最优：不是受约束的最小割求解器

访问顺序	最终标签	轮数
A B C D E	B B B E E	2
E D C B A	A A A D D	3

分组一样（三点 + 两点），
标签名字和过程不同。

比较结果时，要分清“标签叫什么”
和“哪些点在一起”。

现实中的用法

网表
几百万单元
→
标签传播
收成团（粗化）
→
精细划分
面积 · 平衡
→
布局布线
时序 · 拥塞

它给出线索，不是最终答案；真实网表还可能用超图建模。

没有人画圈。
圈子，从连接里长出来。

课堂互动

网页

1. **预测 C 的下一个标签**
   说出 B、D、E 各得几票，再单步验证（第 3 关）

2. **让两节点同步运行**
   观察为什么停不下来，再切回异步（第 6 关）

3. **把 C–D 调到 5 和 10**
   看边界怎样移动、cutsize 怎样变（第 8 关）

4. **Boss：给芯片分块**
   亲手分成三组，比尺子的 88 分得更好

https://su3037.github.io/clustering-lab5-label-propagation/

资料与许可

课程 Clustering Lab05：README、EXAMPLES、CHECKLIST、参考求解器与 tiny_graph

https://github.com/yongfu-li/eda-learning/tree/main/courses/learn_clustering/module02-01-label-propagation

Raghavan, Albert, Kumara (2007). Near linear time algorithm to detect community structures in large-scale networks. Physical Review E 76, 036106.

https://arxiv.org/abs/0709.2938

配乐：《We Never (Remix)（若如初见）》Hi Noise / 秋成，只随成片分发，不属于本项目许可。

原创代码 MIT · 原创教材、图解与视频画面 CC BY 4.0

所有标签、票数、轮数与 cutsize 都由项目算法实际运行得出。